



المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية
Office National du Conseil Agricole

دليل الفلاح

زراعة البطاطس





المكتب الوطنى للاستشارة الفلاحية
Office National du Conseil Agricole

دليل الفلاح

زراعة البطاطس

المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية

2015

الفهرس

مقدمة

1- المتطلبات الميدانية و المناخية لزراعة البطاطس

2- تقنيات إنتاج البطاطس

3- أمراض البطاطس

4- عملية جني و التخزين

خاتمة

مقدمة

تم إدخال البطاطس إلى المغرب خلال القرن التاسع عشر. ومن ذلك الحين أصبحت من أهم مكونات النظام الغذائي المغربي. فكثر عنها الطلب وأصبحت تزرع في جميع المناطق.

وتتباين المساحة المزروعة بالبطاطس بالمغرب حسب السنوات ما بين 60,000 و 80,000 هكتار. وتشكل بذلك حوالي 23 في المائة من مجموع مساحة الخضروات بالمغرب و يبلغ الإنتاج حوالي 1,5 مليون طن منها 150,000 طن من البواكر.

وتزرع في 4 مواسم للزراعة :

الزراعة الموسمية، بين فبراير ومارس والزراعة في الموسم الحقيقي في ماي والزراعة بعد الموسمية، في غشت ثم زراعة البواكر في شهر أكتوبر-نونبر.

ومع كل هذا تعاني هذه الزراعة من عدة معوقات أهمها الاعتماد الكثيف على الاستيراد للتزود بالبذور وعدم إتقان عدد كبير من الفلاحين لتقنيات الإنتاج.

ومن أجل إنجاح هذه الزراعة يجب على الفلاح أن يكون على دراية بالمتطلبات الميدانية والمناخية وأن يتقن تقنيات الإنتاج وأن يتعرف على أهم الأمراض وطرق الوقاية منها ومعالجتها.

وفي كل الحالات يمكن للمهتم بها أن يطلب المزيد من المعلومات من مركز الاستشارة الفلاحية القريب إليه.

2- تقنيات إنتاج البطاطس

-التنذيب اليدوي: يجب ان يكون 2 إلى 3 مرات خلال مرحلة النمو(تفادي القيام بالعملية خلال مرحلة تكوين الدرنات) مع عملية النقش وجمع التراب حول النبة



-التنذيب الكيماوي: استعمال مبيد مضاد للأعشاب الضارة (مبيد عشبي) مباشرة بعد الفرس وقبل الإنبات.



• التسميد

يعتبر التسميد المعقلن من العوامل المهمة للرفع من مردودية زراعة البطاطس وتحسين جودة المنتج. إذ يخضع لقواعد مهمة يجب على الفلاح اتباعها كما يجب عقلنة الكميات المستعملة من الأسمدة لتفادي كل نقص أو زيادة من شأنها أن تضر بالإنتاج أو بالبيئة.

1- المتطلبات الميدانية و المناخية لزراعة البطاطس

• الحرارة

تؤثر الحرارة بشكل كبير على نمو زراعة البطاطس، حيث أن أنسب درجة حرارة لإنبات درنات البطاطس تقع بين 20 و 24 درجة مئوية .

• الضوء

تعتبر نبتة البطاطس من بين النباتات التي تحتاج إلى فترة إضاءة طويلة. حيث تتراوح الفترة اللازمة لنمو الأوراق ما بين 14 و 18 ساعة في اليوم.

• خصائص وبنية التربة

تنمو زراعة البطاطس في التربة المفككة المسامية التي يتخللها الهواء بسهولة، وتنطبق هذه الصفات على التربة الرملية أو الرملية الغرينية حيث تسمح بنمو الدرنات بداخلها بسهولة ويكون شكل الدرنات منتظما ويسهل حصاد المحصول منها .

• نسبة دليل حموضة التربة

تعطي زراعة البطاطس مرد ودية جيدة في التربة قليلة الحموضة ($pH = 5,56$). أما التربة الأكثر قاعدة فتتسبب في إصابة الدرنات بمرض جرب البطاطس.

1-المتطلبات الميدانية و المناخية لزراعة البطاطس

• نسبة الملوحة

بالمقارنة مع الخضر الأخرى فإن زراعة البطاطس تقاوم نسبيا الملوحة، لكن يجب الإشارة إلى أن نسبة الملوحة العالية يمكن أن تكون حاجزا أمام امتصاص الجذور للماء، حيث لوحظ أن كثرة الملوحة في التربة يؤدي إلى اصفرار الأوراق وضعف الإنتاج.

جهاز قياس نسبة الملوحة



• إعداد الأرض للزراعة

تهدف هذه العملية إلى الحصول على تربة خفيفة لا تحتوي على طبقة متراسة وذلك لتسهيل عملية تكون الجذور والنباتات السريع والسليم، ومن أجل ذلك يجب أن تحرث الأرض المعدة لزراعة البطاطس وتترك معرضة للشمس لمدة يومين أو ثلاثة.



2- تقنيات إنتاج البطاطس

-التنذيب اليدوي: يجب ان يكون 2 إلى 3 مرات خلال مرحلة النمو(تفادي القيام بالعملية خلال مرحلة تكوين الدرنات) مع عملية النقش وجمع التراب حول النبة



-التنذيب الكيماوي: استعمال مبيد مضاد للأعشاب الضارة (مبيد عشبي) مباشرة بعد الفرس وقبل الإنبات.



• التسميد

يعتبر التسميد المعقلن من العوامل المهمة للرفع من مردودية زراعة البطاطس وتحسين جودة المنتج. إذ يخضع لقواعد مهمة يجب على الفلاح اتباعها كما يجب عقلنة الكميات المستعملة من الأسمدة لتفادي كل نقص أو زيادة من شأنها أن تضر بالإنتاج أو بالبيئة.

2- تقنيات إنتاج البطاطس

• تحضير شتغل الغرس

لنجاح زراعة البطاطس يلزم الاعتماد على بذور ذات جودة عالية وينصح باستعمال البذور المنتقلة والحاصلة على شهادة الجودة. يجب إخراج البذور من الوسط البارد أو البيوت الباردة أسبوعاً إلى ثلاثة أسابيع قبل الغرس ووضعها في مكان ذي تهوية وإضاءة جيدين إلى حين الحصول على براعم خضراء ومتخشبّة.

• الغرس

يتم اختيار صنف البطاطس حسب نوع الزراعة المتبعة (بكرية، موسمية أو موسمية متأخرة). بالنسبة للبكرية فمن بين الأصناف المستعملة في المغرب نجد: نيكولا وديلمون وديتا واسكورت... (البطاطس البيضاء)، أما بالنسبة للنوعين الآخرين من الزراعة نجد الأصناف التالية: ديزيري وسبونتا وكوندور وديلمون

سبونتا Spunta



نيكولا Nicola



ديزيري Désirée



المصدر: <http://bacteries-champignons.blogspot.com/2011/12/varietes-de-pomme-de-terre-cultivees-au.htm>

• إزالة الأعشاب الضارة

إن الأعشاب الضارة تنافس بشدة زراعة البطاطس مما يؤثر سلباً على المردودية وعلى جودة الدرنات كما أنها تعرق عملية انتقال الدرنات أثناء الحصاد بالإضافة إلى أنها تؤثر بشكل سلبي على جودة المحصول.

2- تقنيات إنتاج البطاطس

• السقي

تتراوح احتياجات زراعة البطاطس ما بين 400 إلى 600 ملليمتر حسب الظروف المناخية ونوع التربة ومدة الدورة الزراعية . في مرحلة الإنبات تكون كمية الماء الضرورية قليلة. في هذه المرحلة يجب أن تكون الدرنات محاطة بتربة رطبة لكن غير مبللة. خلال مرحلة تكوين الدرنات تكون الاحتياجات من الماء مهمة. بالنسبة لجميع أنواع زراعة البطاطس (البكرية أو الموسمية) يجب وقف السقي مدة 10 إلى 20 يوم قبل الجني .
وتجدر الإشارة إلى أن الماء الذي يحتوي على نسبة عالية من الملوحة يؤثر سلبا على مردودية الإنتاج .



• الدورة الزراعية :

نجد في المغرب أربع مواسم للزراعة :

- **الزراعة الموسمية :** وهي الغرس ما بين فبراير و مارس لإنتاج في يونيو .
- **الزراعة في الموسم الحقيقي :** وهو الغرس في ماي لإنتاج في أكتوبر . وهذه الزراعة لا تنتج إلا في المناطق الجبلية الباردة، وغالبا ما تستعمل البذور المحلية المنتجة في الضيقة نفسها لقلّة توفرها في الأسواق .
- **الزراعة بعد الموسمية :** وهي الغرس في غشت لإنتاج في نونبر - دجنبر . ولا تستعمل إلا البذور المحلية لهذا الغرض في المغرب .
- **زراعة البواكر :** وهي الغرس في أكتوبر - نونبر لإنتاج في يناير وتستورد البذور في هذا الموسم من الخارج لقلتها في أسواقنا .

3-أمراض البطاطس

يجب على الفلاح أن يكون على علم بأهم الأمراض والآفات التي تصيب زراعة البطاطس و تحد من مردوديتها لكي يتدخل في الوقت المناسب باستعمال الطريقة المناسبة والمبيدات المسموحة للاستعمال وبطريقة معقنة".

ويمكن تقسيمها إلى أربعة أنواع :

• الأمراض الفطرية

البياض أو الميليديو *Phytophthora infestans* : تتلخص الأعراض في ظهور بقع صفراء تتحول بسرعة إلى اللون البني على الأوراق وزاغب أبيض مائل إلى الرمادي في الواجهة السفلية للأوراق. وبقع بنية متفرقة على القشرة. ويمكن الوقاية من هذا المرض باتباع استراتيجية مندمجة مبنية على :

- استعمال أصناف مقاومة وبدور سليمة مقتناة من مومنين معتمدين .
- تقنيات زراعية ملائمة كاعتماد دورة زراعية تحتوي زراعات غير حساسة للمرض والسقي المعقلن من أجل تفادي الحصول على أوراق مبللة لفترة طويلة والتباعد بين الأغراس للتقليص من الكثافة ورد التراب فوق درنات البطاطس لوقاية الدرنات من الإصابة بالمرض .
- اتخاذ بعض الاحتياطات كتنظيف وإزالة بقايا الفرز وتحديد وإتلاف بؤر المرض .
- استعمال المبيدات الفطرية عند الضرورة .



2- تقنيات إنتاج البطاطس

• كيفية تجزئة حاجيات زراعة البطاطس من العناصر الرئيسية

- السماد العضوي الحيواني (الغبار)

يعد التسميد العضوي من العوامل المهمة للرفع من مردودية وجودة إنتاج البطاطس. لذا يجب إضافة 20 إلى 30 طنا من السماد العضوي الحيواني للهكتار إذا كانت نسبة المادة العضوية لا تتعدى 1,5%.

- السماد الباطني

عند استعمال السماد الكميائية تتطلب احتياجات مهمة تقدر 150 كلغم الفوسفات: P_2O_5 و 200 كلغم من البوتاس K_2O (المرجع: www.legume.fruit.maroc.com) 2007-2012

- سماد التغطية

لكل مرحلة من مراحل النبتة متطلبات دقيقة من بعض العناصر الغذائية وبكميات معينة يجب أن تؤمن لكي يتم النمو بشكل متوازي وسليم بين الأوراق والثمار.



3-أمراض البطاطس

مرض الألترناريا *Alternaria solani* : يمكن التعرف على هذا المرض من خلال ملاحظة الأوراق حين نلاحظ بقعا بنية إلى سوداء مع دوائر مركزية في وسط كل بقعة. ويمكن التأكد من هذا التشخيص من خلال البقع البنية اللينة على الدرنات. وتتم المحاربة عن طريق اعتماد التناوب الزراعي وحرق جميع بقايا النباتات الميتة من البندجانيات واستعمال مبيد فطري بعد تساقط الأمطار.



الريزوكتون الأسود *Rhizoctonia solani* : تتلخص أعراض المرض في تكون تصلبات سوداء ذات أشكال غير منتظمة على الدرنات وظهور درنات صغيرة بنفسجية اللون على مستوى الساق زتنخر الجذور. ومن أجل الوقاية من هذا المرض يجب اقتناء بدور سليمة ومعالجة واعتماد التناوب الزراعي.



3-أمراض البطاطس

• الأمراض البكتيرية

الجرب *Streptomyces scabies* : يتسبب هذا المرض في ظهور بثور على القشرة وفي عنق الدرنة وتتمثل طرق الوقاية في اقتناء بدور سليمة واعتماد التناوب الزراعي ثم الحفاظ على رطوبة التربة



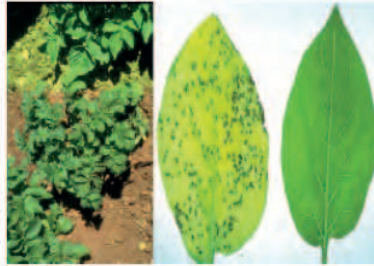
الأروينيا *Erwinia carotovora* : يلاحظ التفاف الأوراق على مستوى القمة يليه اصفرار عام ثم ظهور تقطعات سوداء على العنق. وعلى مستوى الدرنة يظهر نسيج بني رخوي يؤدي إلى تعفن كامل للدرنة. وتتمثل الوقاية في اقتناء بدور سليمة وتقادي الإفراط في السقي وإزالة جميع النباتات المريضة اعتماد التناوب الزراعي.



3-أمراض البطاطس

• الأمراض الفيروسية

فيروس البطاطس PVX: يمكن التعرف عليه من خلال ظهور فسيفساء على الأوراق وتتم محاربته عن طريق إزالة البؤر الأولى للمرض.



فيروس البطاطس PVY:

أعراض المرض عبارة عن تبقش وفسيفساء ممتدة على الأوراق و يتم إنتقاله عن طريق حشرة المن و تلامس النباتات المريضة .
مقاومة المرض تتم بإستخدام درنات البطاطس الخالية من الفيروس ذات فعالية في مقاومة المرض و حشرات المن مع إتلاف النباتات المصابة .



3-أمراض البطاطس

فيروس التفاف الأوراق : PLRV

من أهم أعراض هذا الفيروس هو أن تصبح الأوراق في وضع عمودي على ساق النبات تم يحدث إلتفاف لهذه الأوراق و يتحول لونها إلى الأصفر تتم الوقاية عن طريق القضاء على الناقل كالمن و التخلص من النباتات المصابة.

• الحشرات الضارة

المن : *Aphis gossypi* , *Muzys persicae*

هي حشرة ناقله للفيروسات يمكن محاربتها عن طريق المصائد الصفراء الكبيرة والمبيدات المناسبة.



السوسة : *Phtoremea opercullela*

من أعراضها ظهور أنفاق في الدرنات وأنفاق على الأوراق التي تنتهي بالدبول.



3-أمراض البطاطس

- ديدان النوكتييل *Spodoptera littoralis* :



- **الديدان البيضاء** : تظهر آثار قرض على الدرنات وتتم معالجتها برش المبيد المناسب.

- **النماتودا *Meloidogyne spp*** : تظهر درنات دقيقة على درنات البطاطس وتتم مقاومتها عن طريق تعقيم التربة واعتماد أصناف مقاومة.

• اضطرابات فيزيولوجية

- **إخضرار الدرنات** : ينتج هذا الاضطراب عن تراكم مادة السولاين التي تؤثر عن جودة الدرنات. ويمكن تفاديها عن طريق الكم الجيد لحجب الدرنات وعدم تعريضها للضوء.

- **النمو الثانوي** : تتمثل في درنات ذات أشكال غير عادية. ويمكن تفاديها عن طريق السقي والتسميد الملانمين.

- **درنات مجوفة والتصلب** : تتجلى اعراض هذا الاضطراب في درنات مجوفة ويمكن الوقاية منه بتفادي التسميد المفرط بالأزوت وتفاذي الرطوبة العالية في التربة.

4- عملية جني و التخزين

• الحفظ والتخزين



الشروط الملائمة لحفظ وتخزين البطاطس بعد الحصاد هي:

الحرارة: تتراوح ما بين 2 و 4 درجة بالنسبة للدرنات المعدة للغرس وما بين 4 و 8 درجات بالنسبة للدرنات المعدة للاستهلاك.

الرطوبة النسبية: تتراوح ما بين 90 و 95 في المائة مع تجنب تراكم ثاني أوكسيد الكربون بواسطة التهوية.



4- عملية جني والتخزين

بعد حرق أو إزالة أوراق النبات، يجب ترك الدرنات تحت الأرض لكي تتصلب أثناء الحصاد يجب التعامل مع الدرنات بعناية ولا يجب تعرضها للشمس لمدة طويلة لتفادي البقع السوداء والتعرض لحشرة السوسة.

تتراوح دورة زراعة أغلب أصناف البطاطس المستعملة في المغرب ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، ويدل اصفرار الأوراق السفلية، جفاف السيقان وتصلب قشرة الدرنات على النضج.



4- عملية جني و التخزين

• عملية الجني

يمكن أن يتم الحصاد بالاستعانة بقلاعة ميكانيكية والتي تعتبر الطريقة الأسرع والأقل تكلفة ويمكن استعمال المعول الذي يتطلب يدا عاملة كثيرة ووقت أكثر.



خاتمة

تكتسي زراعة البطاطس أهمية بالغة من الناحية الاقتصادية، حيث تمكن الفلاح من جني أرباح لا بأس بها. وتكون هذه الأرباح مهمة كلما كانت المساحة المغروسة كبيرة، كما أن تكاليف الإنتاج متوسطة نسبيا وفي متناول الفلاح. إضافة إلى ذلك يمكن إنتاجها في مناطق عدة في المغرب وفي فترات مختلفة إذا توفرت إمكانية السقي، الشيء الذي يعطي لهذه الزراعة مكانة مهمة داخل البرنامج الزراعي للفلاح.

وقد أولى مخطط المغرب الأخضر أهمية كبيرة لتنمية هذه السلسلة من خلال الاتفاقية الإطار الموقعة بين الدولة والتنظيمات المهنية حيث من المرتقب أن يتضاعف إنتاج البطاطس البكرية ليصل إلى 305,000 طن منها 130,000 موجهة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية.

المراجع

Transfert de technologie en agriculture, Ministère de l'agriculture et de la pêche manitine, 1999

<http://www.agricole1.com/secteur-de-la-pomme-de-terre-au-maroc> difficultes-de-la-filiere
[www : legume.fruit.maroc.com](http://www.legume.fruit.maroc.com) 2007-2012

المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية
شارع محمد بلعربي العلوي، صندوق البريد : 6672 – الرباط، المعاهد
الموقع الإلكتروني: www.onca.gov.ma